面向异常观测的众包定位

智能体驱动的鲁棒非线性优化方法探索

来源：HarmonyOS 难题材料第1页“众包离线高精度位置聚合”。多个设备上报位置和距离观测，需要估计丢失设备的二维坐标。

具体问题：在正常场景精度约束下，智能体能否利用实验反馈选择损失函数和尺度，改善异常观测与不良几何条件下的定位？

课程范围：先研究静止目标、12个上报设备和合成数据。数学基础为线性代数、非线性优化、鲁棒统计与误差分析。

研究定位：工程难题的子问题与方法探索。已有鲁棒损失不作为创新，具体新策略的效果与新颖性待检验。

数学模型与研究边界

距离残差建立目标函数，异常观测推动方法改进

未知量 x 是目标二维坐标。已知 a_i 是第 i 个上报位置，d_i 是距离估计。距离残差为实际几何距离与观测距离之差。

$$r_i(x) = ||x - a_i||_2 - d_i$$

Baseline: $\min_x \sum_i r_i(x)^2$

Robust: $\min_x \sum_i C^2 \rho(r_i(x)^2 / C^2)$

平方损失会放大较大残差。对比 Huber、soft-L1 与 Cauchy 损失，尺度 C 决定异常值抑制的强弱。当前权重统一为1。

当前直接模拟距离观测，未进行RSSI标定、真实设备验证或移动目标建模，也不宣称获得全局最优。原题的CEP90与移动目标提升要求尚未验证。

智能体设计与六轮原型记录

提出假设、调用数值工具、核验结果、依据反馈修正

轮次	候选损失	尺度 / m	开发集选择得分
1	linear	1.0	14.188
2	huber	3.0	7.166
3	cauchy	3.0	2.993
4	soft_l1	1.0	5.973
5	soft_l1	3.0	8.415
6	soft_l1	8.0	11.130

得分为三场景CEP90均值加正常场景退化罚项，越小越好。第3轮最佳，后续尝试未改善。完整理由、指标与失败状态保留在JSONL中。

已运行：规则反馈原型。已准备：老师第二阶段控制器的接入任务与工具。待完成：真实模型假设生成、工具交互及独立核验记录。

独立测试暴露了策略的不足

开发与测试各90例，每种场景30例。单位为米，指标为经验CEP90

方法	干净观测	异常观测	不良几何	三场景均值
普通最小二乘	1.041	17.098	25.876	14.672
固定Huber，C=3	1.041	3.432	14.358	6.277
反馈选择，Cauchy C=3	1.184	1.415	10.119	4.239
随机选择，Cauchy C=1	1.368	1.513	9.551	4.144

反馈方案改善异常观测误差，但三场景均值未超过随机搜索。正常场景较基线退化约13.7%，未满足测试集10%退化限制。

这是一组种子的初步结果，不能宣称智能体优于随机搜索。两种搜索各评估6个候选，耗时与内部求解次数仍不同。后续正式盲测使用新测试集。

后续计划与本次汇报结论

已完成建模与实验闭环，下一步检验大模型决策是否产生价值

1. 接入老师的研究控制器，保存真实模型输入输出与每轮工具调用，完成首批6轮研究。

2. 增加固定Cauchy与网格搜索参照，比较规则、随机和模型决策器，进行多种子与消融实验。

3. 分析正常场景退化和几何失败，探索精度约束、几何诊断与自适应尺度。冻结方案后生成新测试集。

4. 将代码、迭代日志和PDF报告上传个人GitHub项目仓库，群里提交姓名、学号与真实项目链接。

参考：课程HarmonyOS材料第1页；DeepMathLLM/Creative-Intelligence第二阶段README（查阅提交b7d1724）；SciPy least_squares官方文档。完整链接见项目README。